

Chapitre

Milieux magnétiques



Rappel

Le moment magnétique est défini par la règle du tire-bouchon, il vaut $\vec{\mu} = I \vec{S}$

3.1 Introduction

Le moment magnétique des édifices est la somme des moments magnétiques orbitaux et de spin de leur constituants .



Définition 1.1 : Milieu diamagnétique

Il n'y a pas de moment magnétique permanent. Avec un champ magnétique appliqué, il y a un moment induit.



Définition 1.2 : Milieu paramagnétique

Il n'y a pas d'aimantation tant qu'on applique pas de champ magnétique. Dans ce cas, les moments sont selon le champ appliqué.



Définition 1.3 : Milieu ferro-magnétique

Il y a une aimantation même en l'absence de champ appliqué

Astuce

Il est essentiellement dû aux électrons célibataires.

3.2 Aimantation

3.2.1 Vecteur aimantation volumique

π Définition 2.1 : Vecteur aimantation volumique

$$\delta \vec{\mu} = \vec{M} \delta v \iff d\vec{\mu} = \vec{M} dv$$

avec $\vec{M}$ le vecteur d'aimantation volumique, densité volumique de moment dipolaire magnétique. C'est une grandeur macroscopique.

3.2.2 Potentiel vecteur et champ magnétique créés par un milieu aimanté

π Définition 2.2 : Potentiel vecteur $\vec{A}_m$

$$\vec{A}_m(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_V \frac{\vec{M}(\vec{r}') \wedge (\vec{r} - \vec{r}')}{\|\vec{r} - \vec{r}'\|^3} dv'$$

π Définition 2.3 : Densité volumique de courant

$$\vec{j}_M = \text{rot}(\vec{M})$$

en volume

$$\vec{j}_{S,M} = \vec{M} \wedge \vec{n}_{ext}$$

à la surface

π Théorème 2.1 : Relation locale $\vec{A}_m$ et champ magnétique

$$\vec{B}_m = \text{rot} \vec{A}_m$$

3.2.3 Interprétation

**Définition 2.4 :** Densité surfacique de courant

$$j_{S,M}(P) = M(P)$$

et

$$\overrightarrow{j_{s,M}}(N) = \overrightarrow{M}(N) \wedge \overrightarrow{n_{ext}}(N)$$

3.3 Excitation magnétique

3.3.1 Équation de maxwell dans un milieu magnétique (statique)

On a

- $\text{Div } \overrightarrow{B} = 0$
- $\overrightarrow{\text{rot}} \overrightarrow{B} = \mu_0 \overrightarrow{j_{total}}$

Il y a 2 termes : $\overrightarrow{j_{total}} = \overrightarrow{j_{libre}} + \overrightarrow{j_M}$ **Définition 3.1 :** Excitation magnétique H

$$\overrightarrow{H} = \frac{\overrightarrow{B}}{\mu_0} - \overrightarrow{M}$$

et

$$\overrightarrow{\text{rot}} \overrightarrow{H} = \overrightarrow{j_{libre}}$$

3.3.2 Théorème d'Ampère

**Théorème 3.1 :** Théorème d'Ampère

$$\oint_C \overrightarrow{H} \cdot d\vec{l} = I_{libre, enlac}$$

I est algébrique

**Théorème 3.2 :** Relation de passage

$$\overrightarrow{n_{12}} \cdot (\overrightarrow{B_2} - \overrightarrow{B_1}) = 0$$

$$\vec{n}_{12} \wedge (\vec{H}_2 - \vec{H}_1) = \vec{j}_{s, libre}$$

3.4 Milieux magnétiques, LHI

3.4.1 Susceptibilité χ_M

2 définitions co-existent :

- $\vec{M} = \chi_M \vec{H}$: Intéret : H est controlé expérimental
- $\vec{M} = \chi_m^* \frac{\vec{B}}{\mu_0}$

3.4.2 Perméabilité



Définition 4.1 : Perméabilité

$$\vec{B} = \mu_0 \mu_r \vec{H} = \mu \vec{H}$$

avec la Perméabilité, relative et absolue

Comme il y a 2 définitions, il y a 2 liens :



Définition 4.2 : Expression de μ_r

$$\mu_r = 1 + \chi_m = \frac{1}{-X_m^*}$$

, donc

$$\chi_m = \frac{\chi_m^*}{1 - \chi_m^*}$$